

微加工技术



主讲 / 冀晓斌

jixiaob@mail.sysu.edu.cn

Microfabrication
Technology

中山大学微电子科学与技术学院

School of Microelectronics Science and Technology

◆ 课程简介

课程学时数:

前九周: 每周两讲

后九周: 每周一讲

共**3**学分, **54**节课。

授课教师:

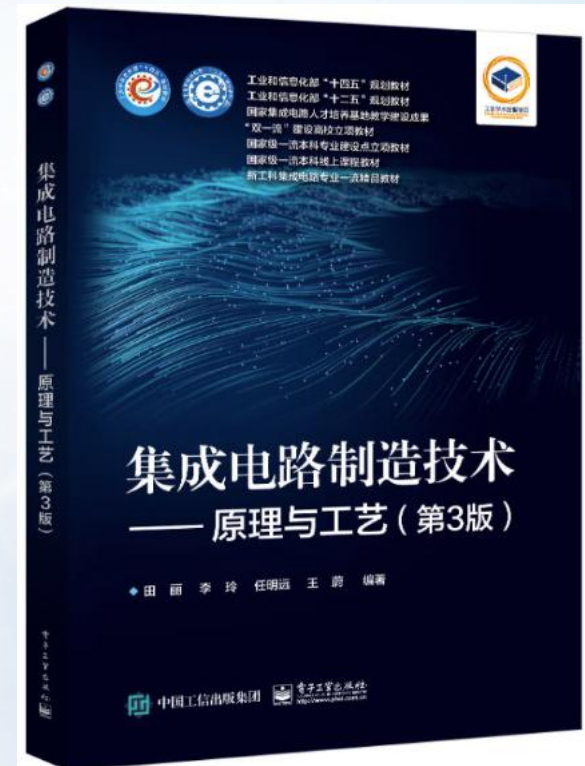
前**13**讲: 冀晓斌 副教授 jixiaob@mail.sysu.edu.cn

后**13**讲: 黄健 副教授 huangj573@mail.sysu.edu.cn

研究生助教: 石任午 shirw3@mail2.sysu.edu.cn

汪航 wangh799@mail2.sysu.edu.cn

教材: 《集成电路制造技术原理与工艺》(第**3**版), 田丽、李玲、任明远、王蔚编著, 电子工业出版社, **2023**



◆ 成绩评定方式

最终考评成绩 = 期末成绩(60%) + 平时成绩(40%)，平时成绩包括课堂作业30%，课堂考勤10%

考核项目	比重	考核时间
学习质量跟踪评价 (包括出勤和参与课堂讨论)	10%	每周
课堂作业	30%	不定时
期末考试	60%	考试周



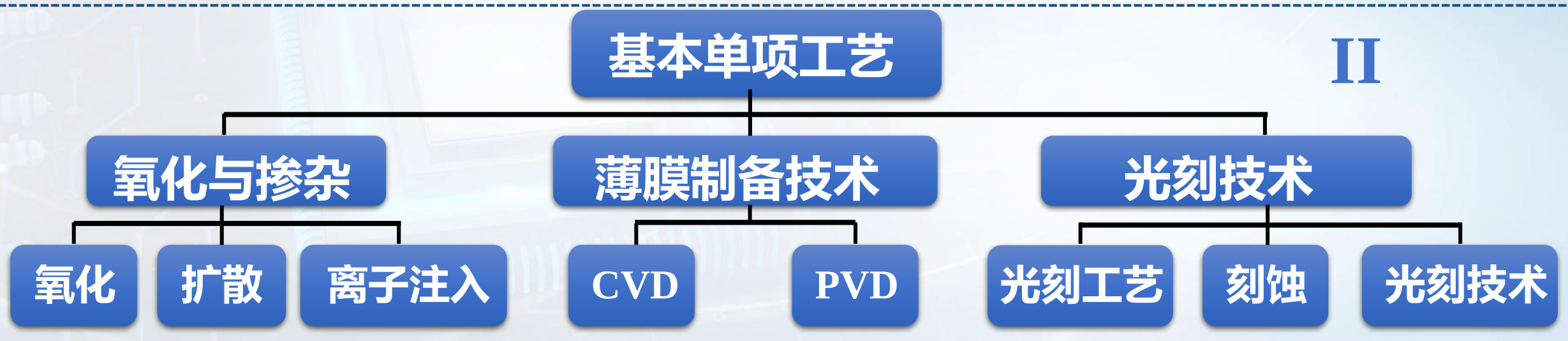
◆ 课程平台

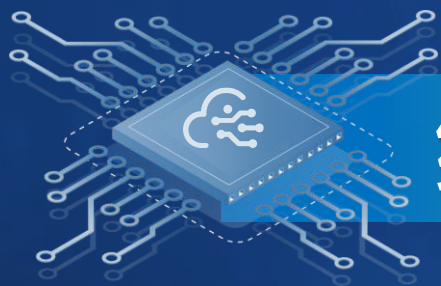
中山大学在线教学平台

<https://lms.sysu.edu.cn/>



◆ 课程主线与内在逻辑





绪论

绪论



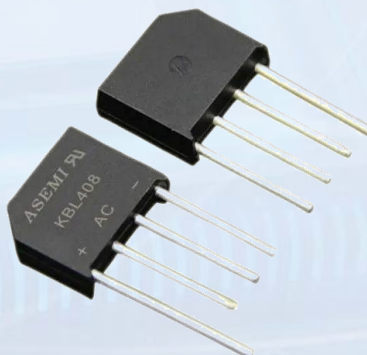
CONTENTS

- 一、 集成电路制造技术
- 二、 IC制造技术的发展历程
- 三、 IC制造工艺技术基本要求



一、集成电路制造技术

微电子工业在各个领域得到广泛应用。
集成电路发展水平已经成为一个国家工业发展水平的标志。



就是介绍硅集成电路制造的工作、方法和技术。





一、集成电路制造技术

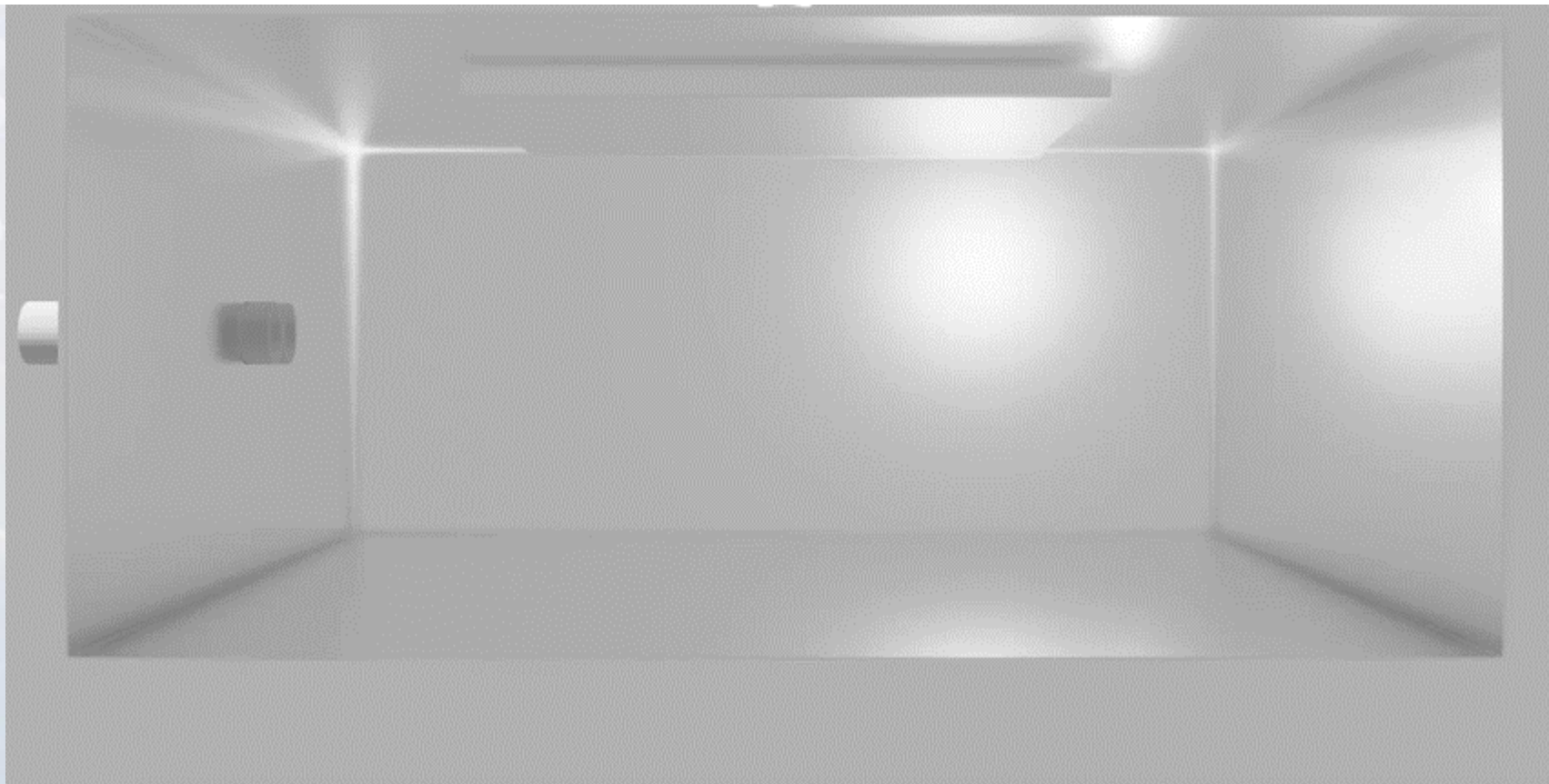
硅基集成电路芯片的生产过程





一、集成电路制造技术

PN结简易制作过程



由单项工艺
按照一定的
顺序排列而
成。





一、集成电路制造技术

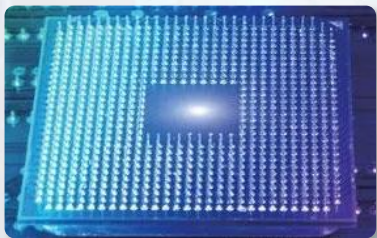
集成电路芯片工艺与分立器件工艺的异同



是在分立器件工艺基础上发展起来的



同一单项工艺基本相同，但是要求会更高



与分立器件工艺最大不同：

- 必须有隔离工艺
- 有金属布线互联系统工艺

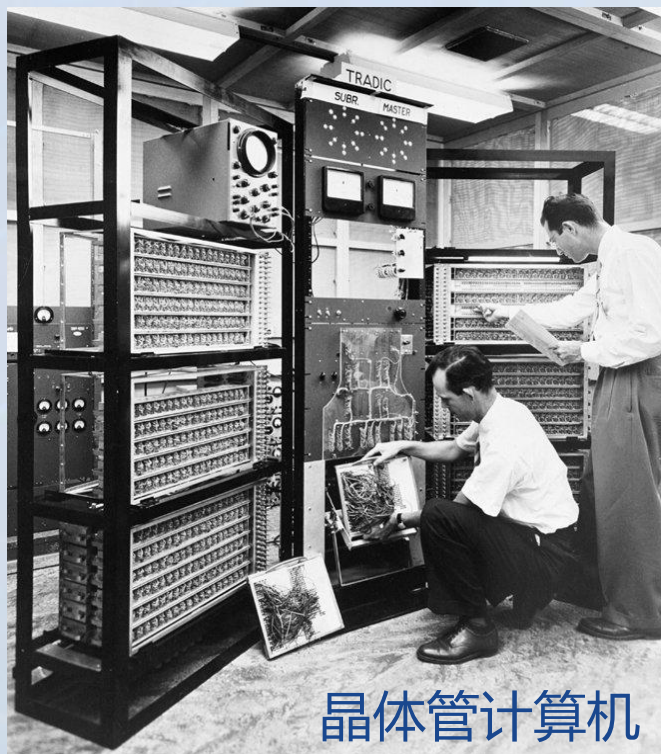


集成电路工艺更复杂。

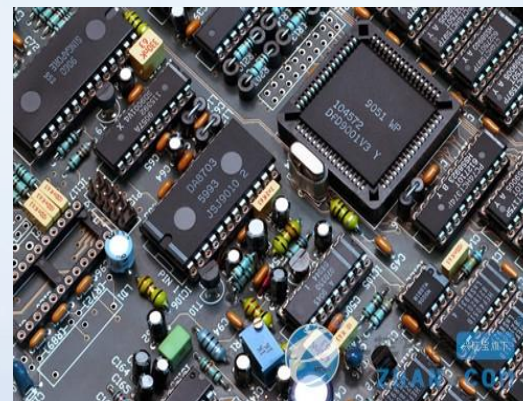
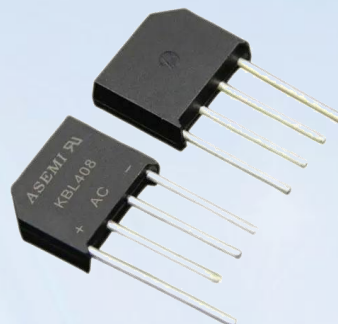




二、集成电路制造技术的发展历程



晶体管计算机



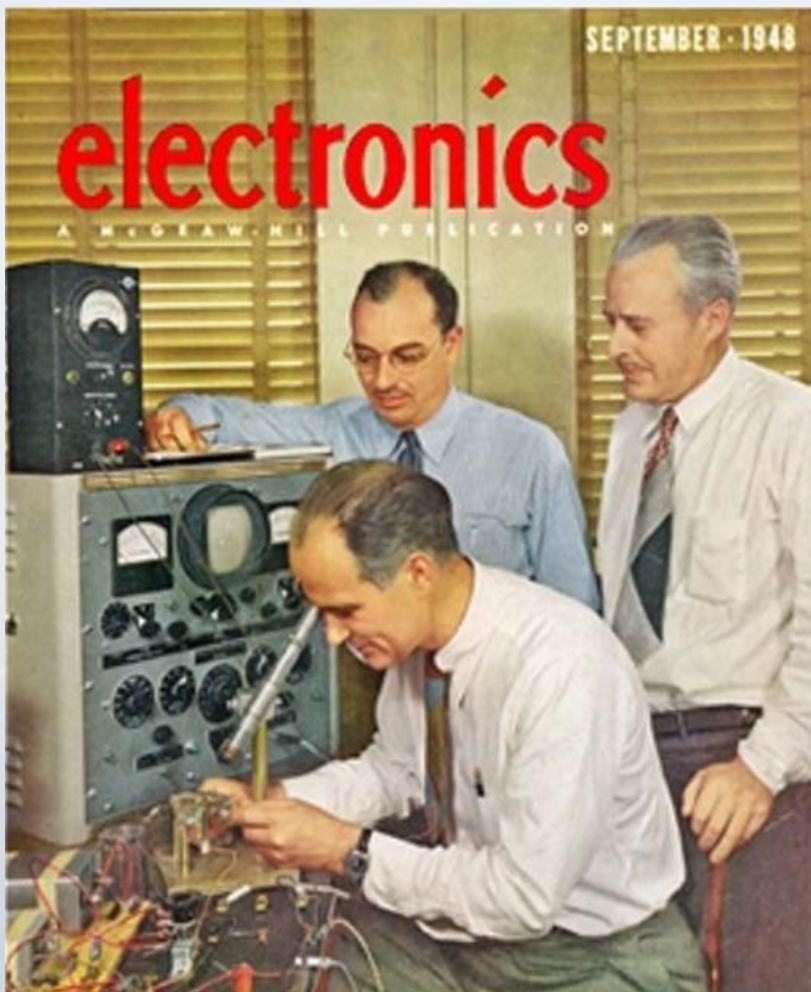
微电子产品的高速发展是以集成电路的进步为基础的





二、集成电路制造技术的发展历程

2.1 晶体管的诞生 1947年贝尔实验室发明了半导体点接触式晶体管



威廉·肖克利
William Shockley

约翰·巴丁
John Bardeen

沃尔特·布拉顿
Walter Brattain



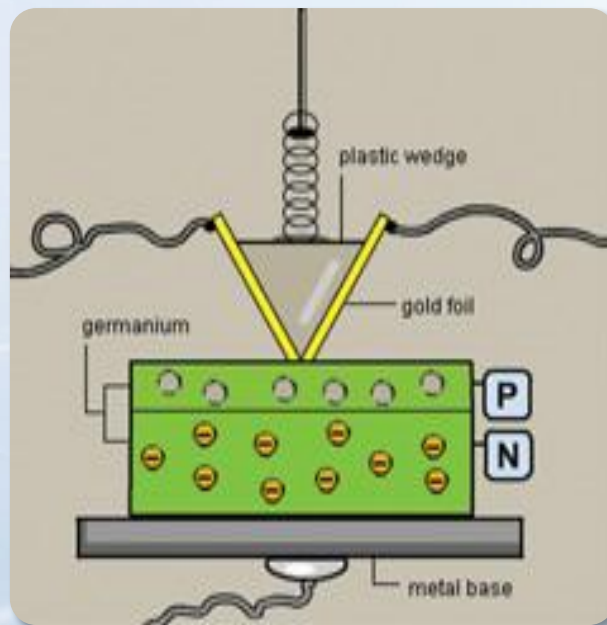
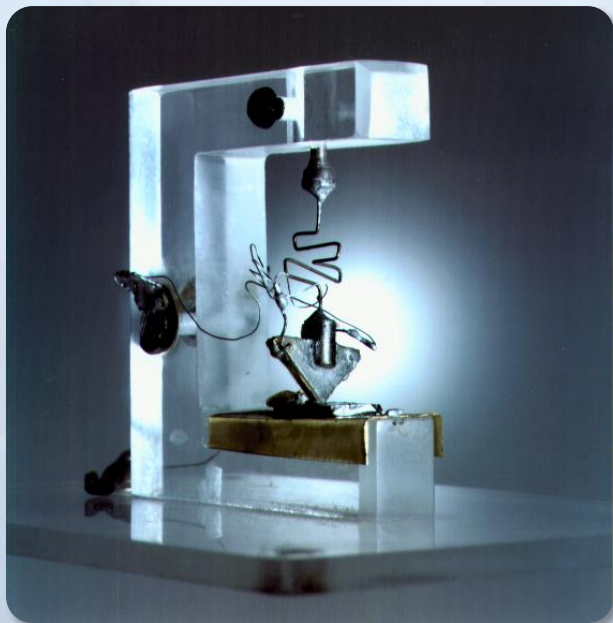


二、集成电路制造技术的发展历程

2.1 晶体管的诞生



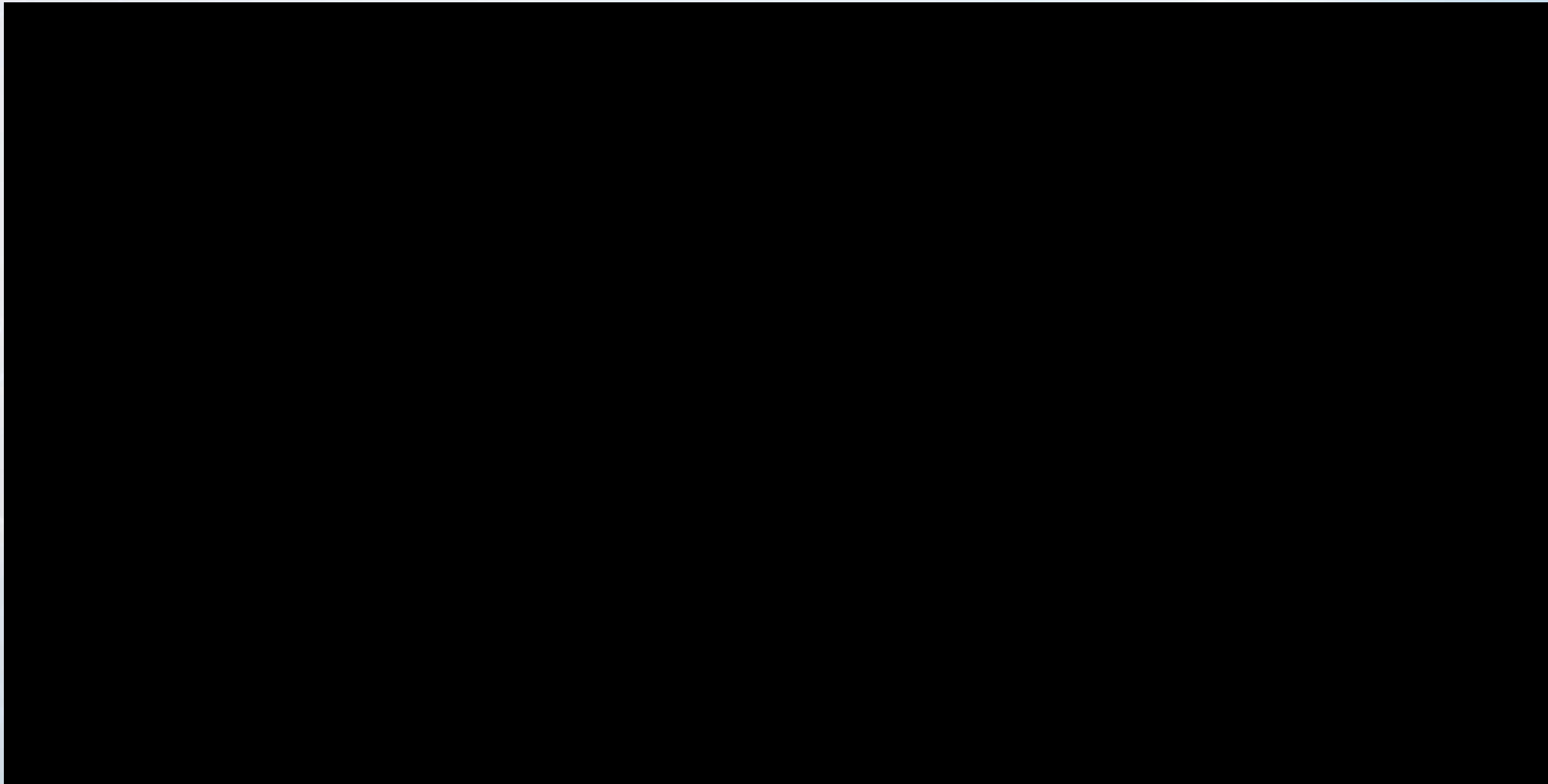
1947年贝尔实验室发明的半导体点接触式晶体管





二、集成电路制造技术的发展历程

2.1 晶体管的诞生



https://www.bilibili.com/video/BV1Ym4y1x733?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=7ecc831e84e61c3b497ea5655a9e5f62

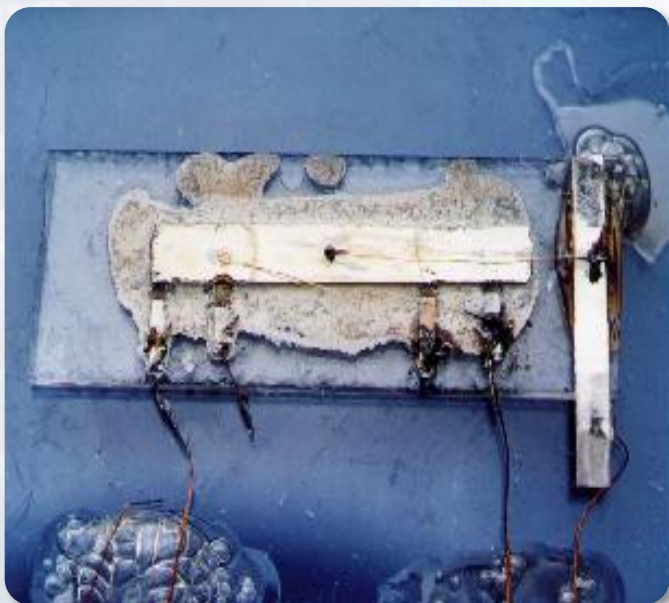




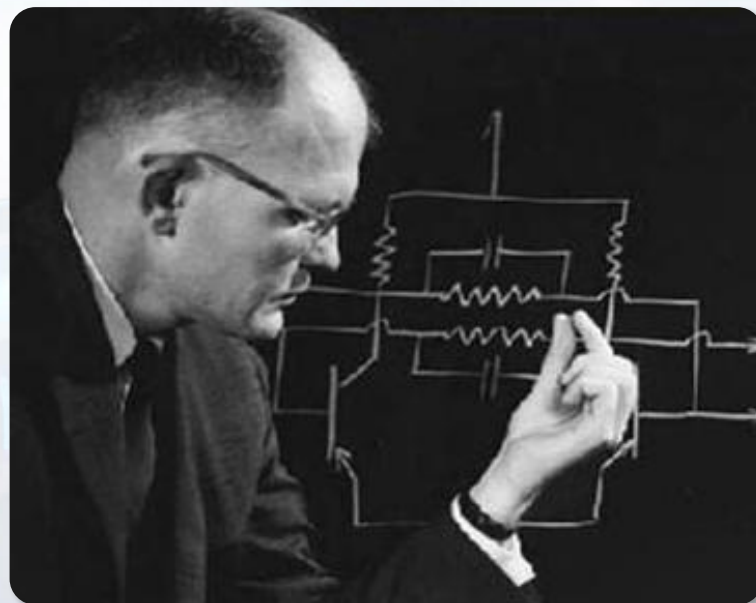
二、集成电路制造技术的发展历程

2.2 集成电路的诞生

德州仪器公司的基尔比与仙童公司的诺伊斯间隔数月分别发明了集成电路，开创了世界微电子学的历史



1958年
第一个集成电路



杰克·基尔比
Jack Kilby



罗伯特·诺伊斯
Robert Noyce





二、集成电路制造技术的发展历程

2.2 集成电路的诞生



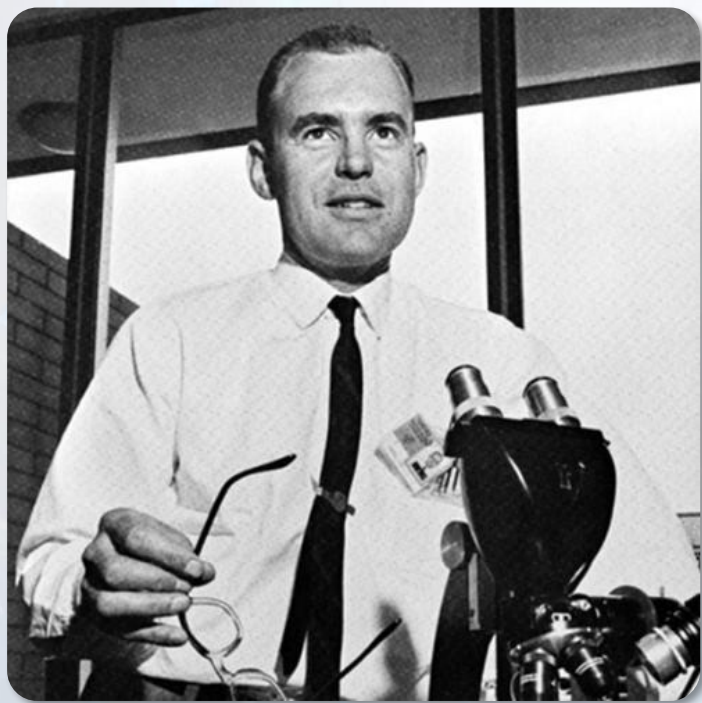
https://www.bilibili.com/video/BV1Xm4y157J6?spm_id_from=333.788.videopod.sections&vd_source=7ecc831e84e61c3b497ea5655a9e5f62





二、集成电路制造技术的发展历程

2.3 集成电路制造技术的高速发展



摩尔定律是由英特尔(Intel)创始人之一戈登·摩尔(Gordon Moore)提出来的。其内容为:当价格不变时, 集成电路上可容纳的元器件的数目, 约每隔18-24个月便会增加一倍, 性能也将提升一倍。换言之, 每一美元所能买到的电脑性能, 将每隔18-24个月翻一倍以上。这一定律揭示了信息技术进步的速度。

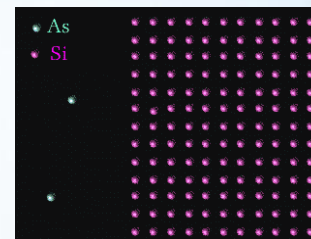
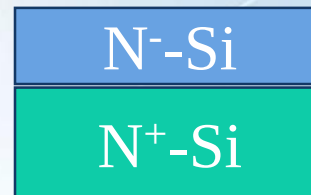




二、集成电路制造技术的发展历程

2.3 集成电路制造技术的高速发展

- 1960年代初，出现了硅外延工艺；
- 1970年代，离子注入工艺成为超大规模集成电路标准掺杂工艺；
- 1980年代，新工艺，新技术，不断出现，推动微电子业高速发展；
- 1987年成立的台湾积体电路公司是全球第一个集成电路标准加工厂（Foundry）；
- 1990年代之后IC制造高度专业化，形成设计、芯片制造、测试、封装4个相对独立行业；
- 2000年铜多层互连工艺被普遍采用；





二、集成电路制造技术的发展历程

● 硅平面工艺



主要有氧化、光刻、扩散掺杂、蒸镀金属四个基本单项工艺。





二、集成电路制造技术的发展历程

2.4 IC芯片制造技术的未来

- 电子产品的发展趋势：更小、更快、更冷。
- 微电子工艺已进入纳米尺度，将面临着重大转折。



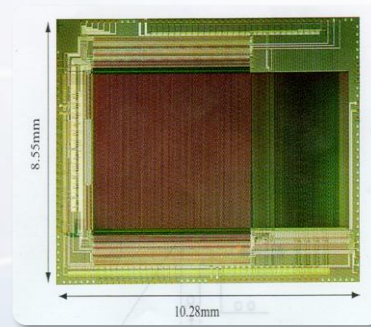
冷却液通道



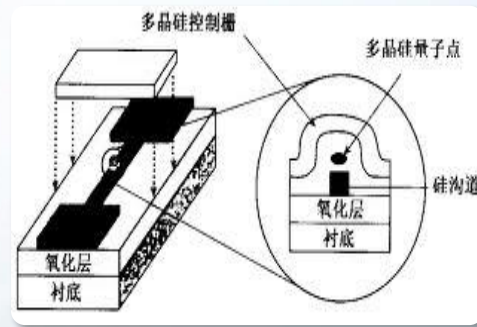
第一代电子产品
--真空电子管



第二代微电子产品
--集成电路



第三代纳电子产品
--单电子器件





三、集成电路制造技术工艺基本要求

3.1 超净环境





三、集成电路制造技术工艺基本要求

3.1 超净环境

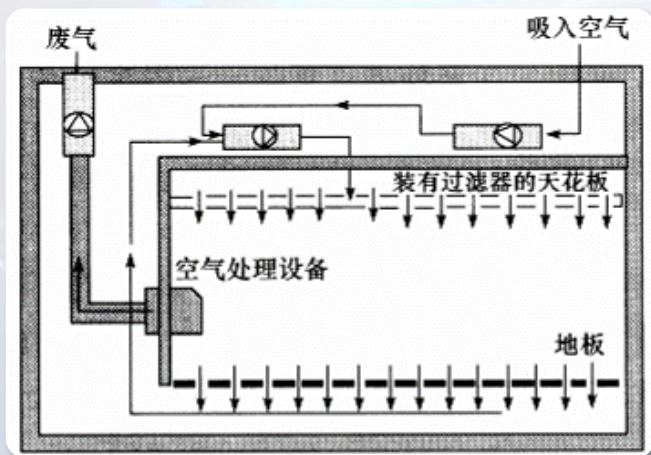


表 3 中国新 ISO14644-1 标准

超净室分类 (级)	浓度极限/(个/m ³)					
	≥0.1μm	≥0.2μm	≥0.3μm	≥0.5μm	≥1μm	≥5μm
ISO 1	10	2				
ISO 2	100	24	10	4		
ISO 3	1000	237	102	35	8	
ISO 4	10 000	2370	1020	352	83	
ISO 5	100 000	23 700	10 200	3520	832	29
ISO 6	1 000 000	237 000	102 000	35 200	8320	293
ISO 7				352 000	83 2000	2930
ISO 8				3 520 000	832 000	29 300
ISO 9				35 200 000	8 320 000	293 000

表 2 美国联邦 209E 标准

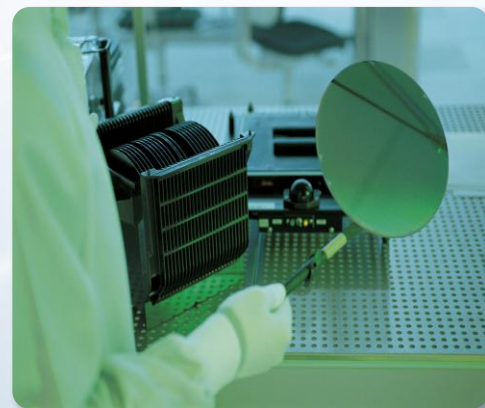
超净室分类 (级)	浓度极限/(个/ft ³)				
	≥0.1μm	≥0.2μm	≥0.3μm	≥0.5μm	≥5μm
1	35	7.5	3	1	
10	350	75	30	10	
100		750	300	100	
1000				1000	7
10000				10000	70
100000				100000	700





三、集成电路制造技术工艺基本要求

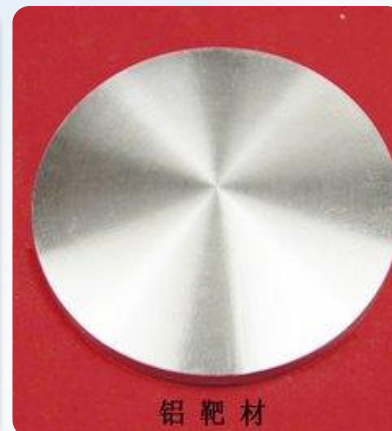
3.1 超净环境





三、集成电路制造工艺技术基本要求

3.2 超纯材料





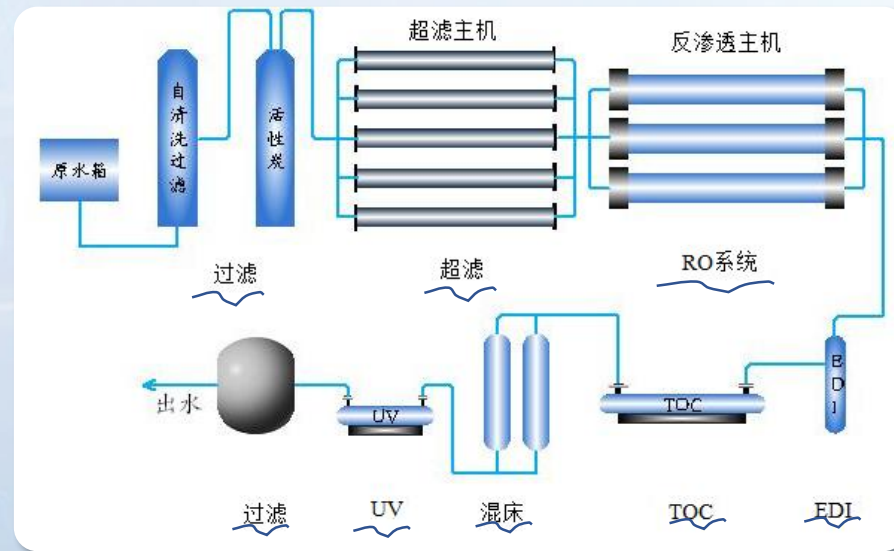
三、集成电路制造技术工艺基本要求

3.2 超纯材料



我国电子级水质技术分为五个等级：

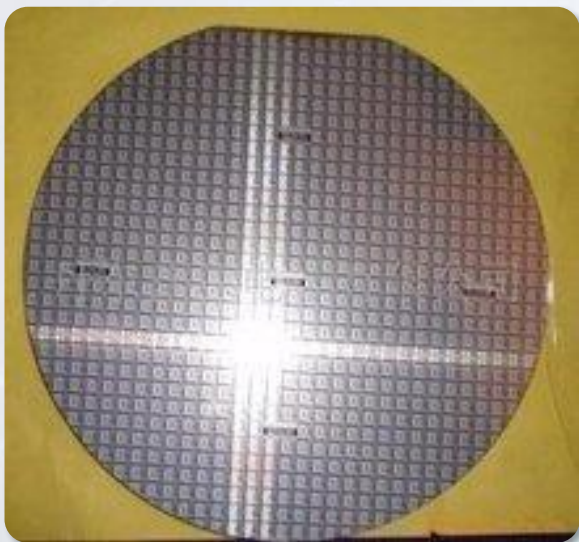
18MΩ.cm; 15MΩ.cm; 10MΩ.cm; 2MΩ.cm; 0.5MΩ.cm



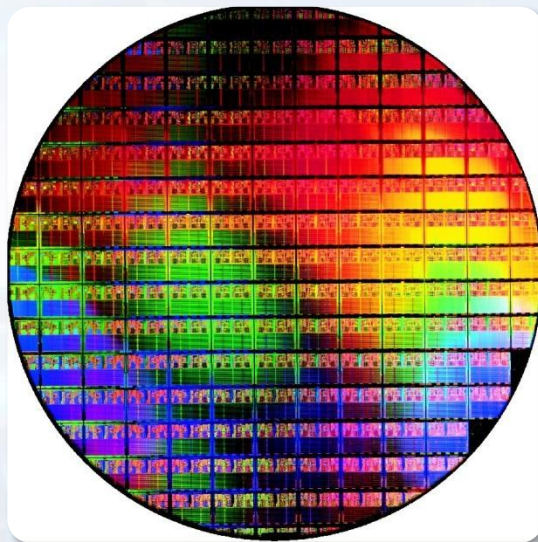


三、集成电路制造工艺技术基本要求

3.3 批量复制



13001



MOS IC





谢谢大家

主讲 / 冀晓斌

jixiaob@mail.sysu.edu.cn

中山大学微电子科学与技术学院

School of Microelectronics Science and Technology

